அலகு

8

ஒலி

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தைக் கற்றபின் மாணவர்கள் பெறும் திறன்களாவன:

- ஒலியின் பண்புகளைப் புரிந்துகொள்ளல்.
- ஒலி பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவை என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளல்.
- ஒலி அலைகள் நெட்டலைகள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ளல்.
- ஒலியின் பண்புகளை விளக்குதல்.
- ஒலி எதிரொலிப்பு பற்றிய அறிவைப் பெறுதல்.
- மீயொலி அலைகளையும் அவற்றின் பயன்களையும் புரிந்துகொள்ளல்.

அறிமுகம்

ஒலியானது ஒருவித ஆற்றலாகும். அது நமது செவியை அடையும்போது உணர்வை ஏற்படுத்கின்றது. சில ஒலிகள் செவிக்கு இனிமையாகவும், சில ஒலிகள் கேட்பதற்கு இனிமையற்றதாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் அனைத்து ஒலிகளும் பொருட்கள் அதிர்வடைவதாலேயே உண்டாகின்றன. இவ்வதிர்வுகள் ஒரு ஊடகத்தின் வழியே ஆற்றலாக பரவி நம் செவியை அடைகின்றன. மனிதனின் செவிகளால் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் நெடுக்கம் மற்றும் ஆற்றல் கொண்ட ஒலி அலைகளை மட்டுமே கேட்டுணர முடியும். ஒலியின் செறிவானது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவைவிடக் குறைவாக இருந்தால் அவ்வொலியை நம் செவியால் கேட்க இயலாது. ஒலியின் சுரப்பண்பும் (quality) ஒவ்வொரு ஒலிக்கும் வெவ்வேறாக இருக்கும். இவை அனைத்திற்கும் காரணம் என்ன? ஒலியானது பல பண்புகளைப் பெற்றிருப்பதே இதற்கான காரணமாகும். இந்தப் பாடத்தில் ஒலி உண்டாதல், பரவுதல் மற்றும் அவற்றின் பல்வேறு பண்புகளைப் பற்றி நாம் கற்போம். மேலும் மீயொலி மற்றும் அதன் அன்றாட வாழ்வியல் பயன்களையும் அறிவோம்.

8.1 ஒலி ஏற்படுதல்

வெவ்வேறு ஒலி மூலங்களிலிருந்து தோன்றும் வெவ்வேறு ஒலிகளை நீங்கள் தினமும் கேட்கிறீர்கள். அவை எவ்வாறு உண்டாகின்றன என்பதைப் பற்றி சிந்தித்திருக்கிறீர்களா? ஒலி எவ்வாறு உண்டாகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாட்டினைச் செய்து பார்ப்போம்.

செயல்பாடு 1

ஒரு இசைக்கவையின் புயங்களை கெட்டியான இரப்பர் பட்டையில் தட்டி, உன் செவியின் அருகே கொண்டு செல். ஏதாவது ஒலி கேட்கிறதா? இப்பொழுது இசைக்கவையின் புயங்களை கைகளால் தொட்டுப் பார்க்கவும். நீ என்ன உணர்கிறாய்? அதிர்வை உணர முடிகிறதா?

இசைக்கவையின் புயங்களை இரப்பர் பட்டையில் அடிக்கும் போது அது அதிர்வடைகிறது. இசைக் கவையின் புயங்கள் அதிர்வடைவதால் அருகிலுள்ள காற்று மூலக்கூறுகள் அதிர்வடைகின்றன. இவ்வாறு அதிர்வுகள் ஒலியை உண்டாக்குகின்றன.

8.2 ஒலி அலைகள் பரவுதல்

8.2.1 ஒலி அலைகள் பரவ ஊடகம் தேவை

ஒலி அலைகள் பரவுவதற்கு காற்று, நீர் எஃகு போன்ற பொருள்கள் தேவை. ஒலி அலைகள் வெற்றிடத்தில் பரவ முடியாது. இதனை மணிச்சாடி சோதனை மூலம் விளக்கலாம்.

IX_SCI_TM_Unit-08_PHY.indd 92 12/7/2022 11:20:19 AM